

TESSAT



FÍSICA

Aula: ELETROSTÁTICA – TRADICIONAIS

Professor(a): BRENDON BARROS

ELETRÓSTÁTICA - TURMA TRADICIONAIS 27/07/2026

Questão 1

ACAFE

Segundo a American Heart Association (AHA), o uso precoce de desfibriladores automáticos pode aumentar em até 70% a chance de sobrevivência após uma parada cardíaca súbita. Esses aparelhos funcionam com circuitos elétricos simples, capazes de acumular e descarregar energia rapidamente por meio de capacitores.

O esquema a seguir representa parte do circuito RC, com resistores ôhmicos, também presentes nos desfibriladores, onde uma fonte ideal de 300 V está ligada em série com uma chave A. Após a chave, o circuito divide-se em três ramos em paralelo.

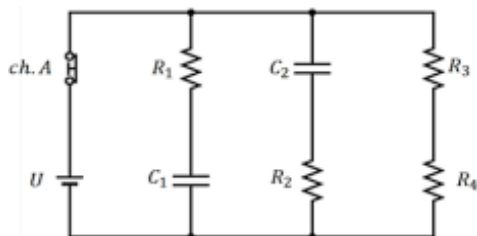
Após a chave ser fechada, o circuito permanece assim por tempo suficiente para que os capacitores fiquem completamente carregados. Em seguida, a chave é aberta, isolando a fonte.

Dados:

- Ramo 1: $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ em série com $C_1 = 10 \text{ }\mu\text{F}$

- Ramo 2: $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ em série com $C_2 = 20 \text{ }\mu\text{F}$

- Ramo 3: $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$ e $R_4 = 6 \text{ k}\Omega$ em série.



Analise as afirmativas.

I. Com a chave A fechada, a corrente que atravessa a fonte ideal é de 30 mA.

II. Com a chave A fechada, a energia armazenada no capacitor C_1 , totalmente carregado, é de 450 mJ.

III. Com a chave A fechada e o capacitor C_2 completamente carregado, o potencial elétrico sobre ele é menor que 300 V, pois está em série com o resistor R_2 .

IV. Com os capacitores completamente carregados, a carga elétrica total acumulada na associação é de 9 mC.

V. Com a chave A aberta, não haverá corrente percorrendo o circuito RC.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

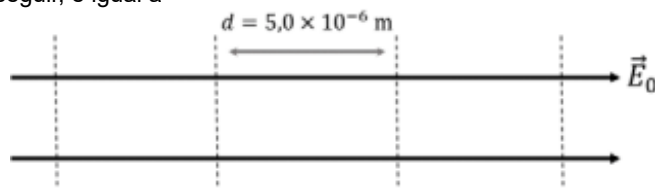
- (a) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- (b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (c) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- (d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

Questão 2

UNICAMP

As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas no ar. Considere um campo elétrico uniforme de módulo $E_0 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ V/m}$ em uma região do espaço.

A diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas paralelas entre si e perpendiculares à direção desse campo elétrico, separadas por uma distância d , conforme mostra a figura a seguir, é igual a

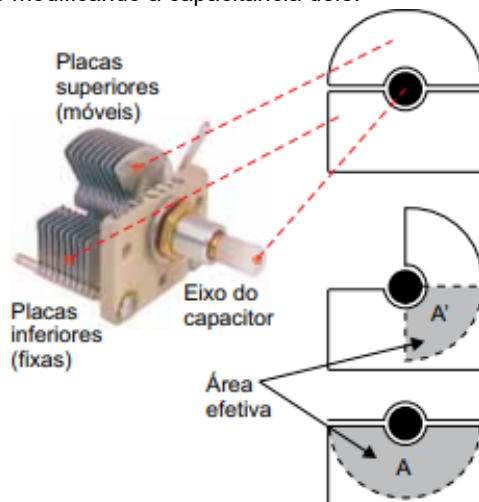


- (a) $1,6 \times 10^{-10} \text{ V}$.
- (b) $2,0 \times 10^{-7} \text{ V}$.
- (c) $0,8 \times 10^{-6} \text{ V}$.
- (d) $1,2 \times 10^{-4} \text{ V}$.

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão

Nos rádios antigos há um botão giratório que é utilizado para a seleção da frequência da rádio que se deseja ouvir. Esse botão é conectado ao eixo de um capacitor variável que, ao ser girado, movimenta um conjunto de placas que se intercala a outro conjunto de placas, alterando a área efetiva entre as placas do capacitor e modificando a capacitância dele.



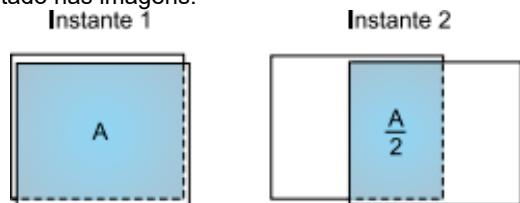
(www.lankamicro.com. Adaptado.)

Questão 3

UEA-Específico

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Considere que o capacitor de um rádio seja composto por apenas duas placas planas paralelas, que podem se movimentar alterando somente a área efetiva de sobreposição das placas, como representado nas imagens.



No instante 1, com as placas totalmente sobrepostas, a capacitância do capacitor vale C_1 . Após girar o botão do rádio, elas passam a ter uma área sobreposta que vale metade da área anterior, instante 2.

Sabendo que a capacitância de um capacitor de placas planas paralelas pode ser obtida pela expressão $C = \epsilon_0 A/d$, em que ϵ_0 é uma constante, d é a distância entre as placas do capacitor e A é a área efetiva, a capacitância no instante 2 vale:

- (a) $4C_1$
- (b) $C_1/4$
- (c) $C_1/2$
- (d) 0
- (e) $2C_1$

Questão 4

UFMS

Observe as situações a seguir:

- os pelos do braço ficam arrepiados ao aproximá-los de um monitor ligado;
- a carroceria de um carro em movimento fica eletrizada podendo dar choque em uma pessoa ao tocá-la;
- as folhas de um eletroscópio de folhas se afastam ao aproximar um bastão eletrizado de sua esfera condutora;
- os cabelos de uma pessoa ficam eletrizados ao tocar um gerador de Van de Graaff.

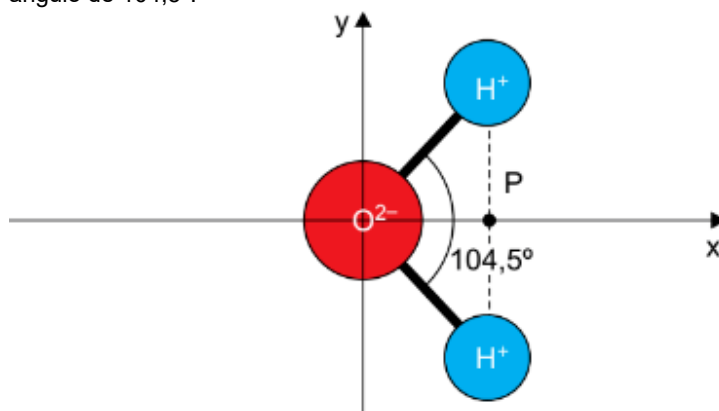
O principal processo de eletrização que explica cada situação é, respectivamente,

- (a) indução, indução, contato e contato.
- (b) atrito, indução, indução e contato.
- (c) atrito, indução, indução e indução.
- (d) indução, atrito, indução e contato.
- (e) indução, atrito, contato e indução.

Questão 5

CEFSA

A água é a molécula mais importante para a existência de vida em nosso planeta. Uma das características dessa substância que a faz ser tão especial é o fato de ela ser uma molécula polar. Isso significa que, apesar de possuir caráter neutro, a água tem um campo elétrico associado a ela. A figura mostra um modelo simplificado da molécula da água, com o átomo de oxigênio (O) no meio e as ligações com os átomos de hidrogênio (H) formando um ângulo de $104,5^\circ$.



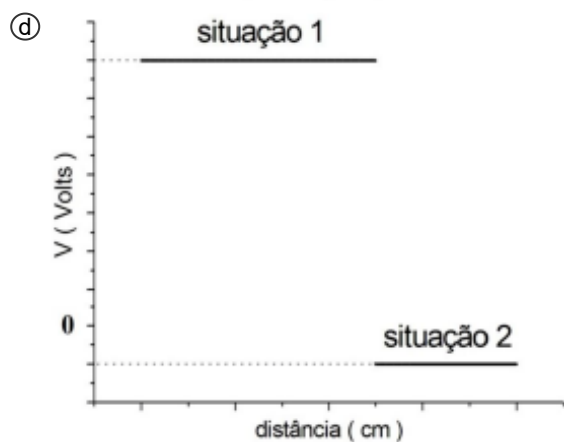
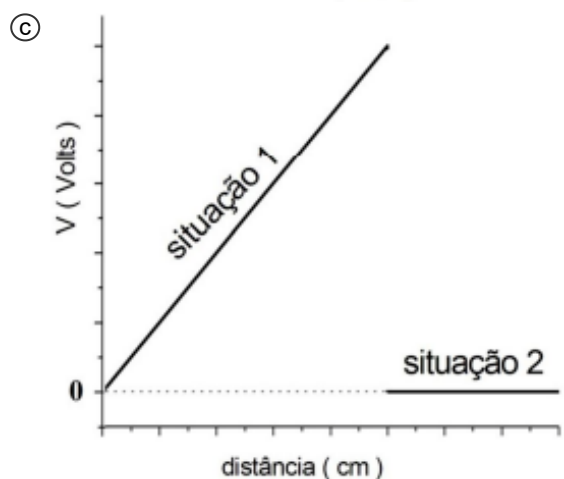
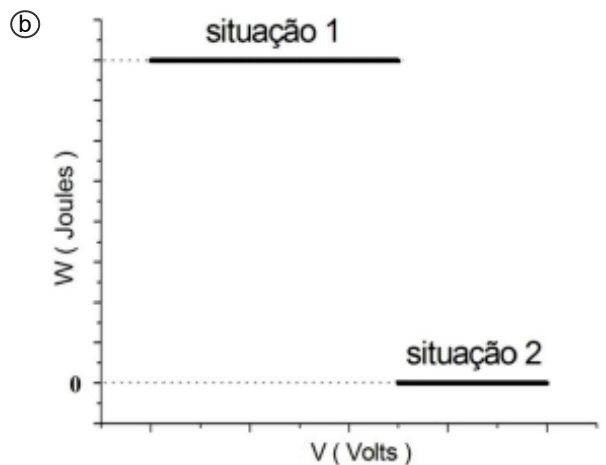
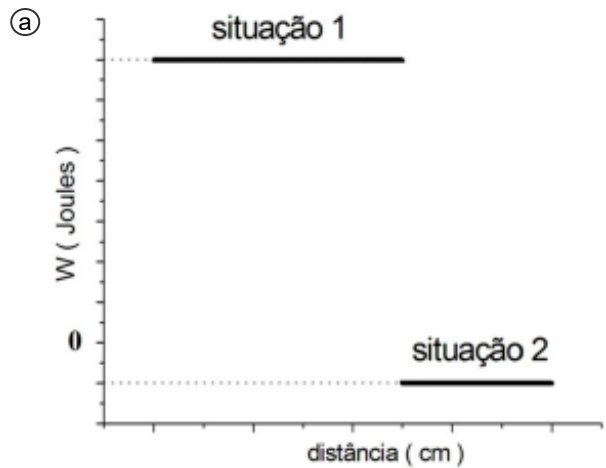
Considerando os átomos de oxigênio e hidrogênio como cargas puntiformes, de intensidades respectivamente iguais a $-2e$ e $+e$, com a carga elementar $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, a direção e o sentido do vetor campo elétrico da água no ponto P, equidistante dos átomos de hidrogênio, em relação ao referencial xy da figura, são representados por

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

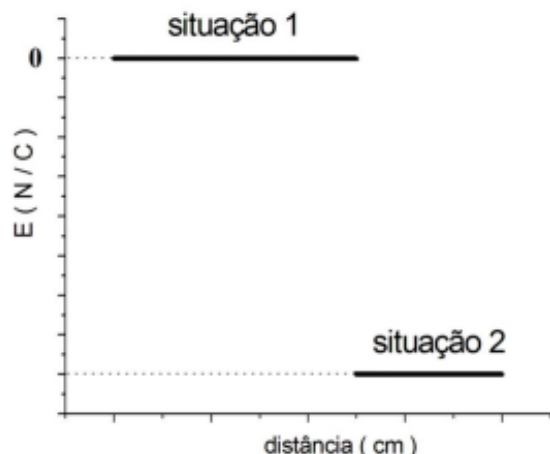
Questão 6**UFRR**

Para se deslocar uma carga elétrica de $0,4C$ paralelamente à direção de um campo elétrico uniforme (situação 1), há a realização de um trabalho W . Para se deslocar a mesma carga, ortogonalmente ao mesmo campo elétrico (situação 2), não há realização de trabalho.

Marque a alternativa que mostra o gráfico que representa CORRETAMENTE as situações descritas.

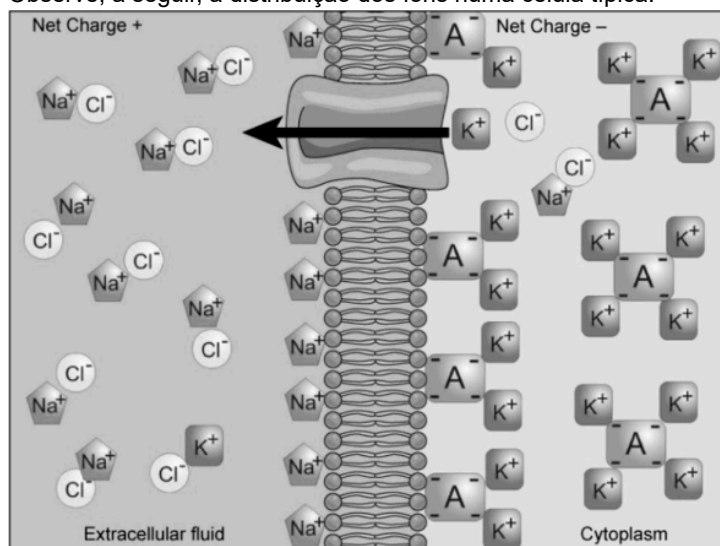


e)

**Questão 7****EMESCAM**

Uma diferença de potencial elétrico (d.d.p) existe sempre que houver uma separação entre cargas elétricas num certo espaço. No caso da célula, os íons com cargas negativas e positivas são separados pela barreira da membrana celular. O potencial da membrana (d.d.p entre a região intra e extracelular) de uma célula típica é negativo e com valores entre - 40 a - 80 milivolts, isso porque o interior da célula é mais negativo do que o exterior. Por meio de alguns mecanismos, a célula mantém ativamente o potencial da membrana constante.

Observe, a seguir, a distribuição dos íons numa célula típica.



Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/science/biology/membranes-and-transport/active-transport/a/active-transport>. Acesso em: 27 ago. 2021 (adaptado).

Se o potencial da membrana em uma determinada célula é de - 60 milivolts, considerado constante, e sua espessura é de 8 nanômetros, qual é a intensidade e o sentido do vetor campo elétrico estabelecido na membrana dessa célula?

- a) 7,5 MV/m; de dentro para fora da célula.
- b) 7,5 MV/m; de fora para dentro da célula.
- c) 480 pV/m; de fora para dentro da célula.
- d) 480 pV/m; de dentro para fora da célula.

Questão 8**EBMSP**

Os aceleradores de partículas com cargas têm muitas aplicações na área da saúde, como os utilizados nos exames com raio-X. É possível acelerar uma partícula com carga, colocando a mesma em região onde há campo elétrico. O controle da distância a ser percorrida pela partícula e da intensidade do campo ao qual ela está submetida, ditam a energia que se quer atingir.

Considere uma partícula carregada positivamente sendo abandonada, a partir do repouso, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme.

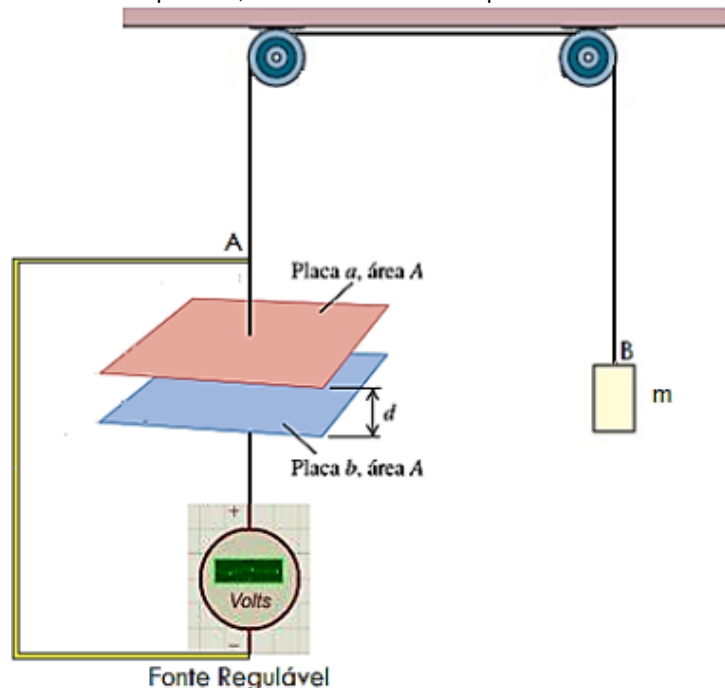
Com base nos seus conhecimentos de Física, é correto afirmar:

- a) A partícula tende a ganhar velocidade no sentido oposto à linha de campo elétrico.
- b) A partícula se move no sentido de aumento da energia potencial elétrica.
- c) A partícula aumenta sua energia cinética enquanto se move no sentido da linha de campo elétrico.
- d) O movimento acelerado da partícula se dá sobre uma superfície equipotencial.
- e) A energia cinética da partícula é constante enquanto ela percorre a linha de campo elétrico.

Questão 9**UNITAU**

A figura a seguir é da vista lateral de um capacitor carregado com uma fonte regulável de alta tensão. A fonte e o capacitor equilibram um elemento de massa m . O fio AB é isolante e inextensível. A tensão é ajustada para esse fim, ou seja, equilibrar o elemento de massa, mantendo a distância d constante. As placas a e b são quadradas e suficientemente grandes para gerarem um campo, aproximadamente, uniforme. A placa a é móvel e pode subir e descer com o aumento e diminuição da massa m . Considere que o dielétrico contido entre as placas do capacitor é o ar. A distância mínima entre as placas do capacitor é garantida, qualquer que seja a variação da massa m , para que não se rompa o dielétrico contido entre as placas, isto é, na ausência de massa a distância entre as placas fica suficientemente afastada para que não haja a descarga entre as mesmas.

Para esse dispositivo, é **CORRETO** afirmar que:



- (a) Nesse sistema, a energia eletrostática pode ser regulada para ficar equilibrada com a energia potencial gravitacional.
- (b) Com o aumento da distância entre as placas, a capacitância desse capacitor se mantém constante.
- (c) Mantendo a tensão constante e aumentando a massa m , a carga sobre a placa do capacitor aumenta.
- (d) É impossível ocorrer uma descarga entre as placas do capacitor, porque o ar é um isolante elétrico ideal.
- (e) a força gravitacional sobre a massa m , pois a polarização das placas do capacitor está errada.

Questão 10**UFMS**

Uma partícula de massa $2,5 \cdot 10^{-21} \text{ kg}$ move-se 4 cm, a partir do repouso, entre duas placas metálicas carregadas que geram um campo elétrico uniforme de módulo igual a $1 \cdot 10^5 \text{ N/C}$. Considerando que para percorrer essa distância a partícula gasta um tempo de $4 \cdot 10^{-6} \text{ s}$, a opção que dá corretamente o valor da carga elétrica é:

- (a) $1,25 \cdot 10^{-16} \text{ C}$.
- (b) $1,75 \cdot 10^{-16} \text{ C}$.
- (c) $2,25 \cdot 10^{-15} \text{ C}$.
- (d) $1,45 \cdot 10^{-15} \text{ C}$.
- (e) $1,15 \cdot 10^{-15} \text{ C}$.

Questão 11**UNCISAL**

Nos manuais dos fornos de micro-ondas, normalmente há a seguinte recomendação: não utilizar utensílios metálicos no micro-ondas, pois faíscas podem ser geradas, danificando-se o aparelho. Essa recomendação deve-se ao fato de os metais serem bons condutores de eletricidade, o que facilita o surgimento de faíscas no interior do forno em funcionamento.



Disponível em: <http://br.freepik.com> (adaptado).

Qual destes arranjos de talheres de metal gerará um maior número de faíscas se colocado no interior do forno de microondas a ser posto em funcionamento, desobedecendo-se às orientações do manual?

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

Questão 12**UNIFENAS**

Uma carga fonte ($Q > 0$) origina ao seu redor um campo elétrico radial e de afastamento. Num determinado ponto situado a 3 centímetros, o valor do potencial elétrico é de 30 Volts. Caso uma carga de prova de 9 nC (nove nano Coulombs) seja colocada naquele ponto, qual será a intensidade da força elétrica que atuará sobre a carga de prova?

- (a) $10 \mu \text{ N}$.
- (b) $9 \mu \text{ N}$.
- (c) $8 \mu \text{ N}$.
- (d) $7 \mu \text{ N}$.
- (e) $6 \mu \text{ N}$.

Questão 13**UNIVAG**

Considere que na solução salina existente no interior de uma célula haja, entre outros íons, $3,0 \times 10^9$ íons de cálcio duplamente ionizados (Ca^{++}). Sendo a carga elétrica elementar igual a $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, a quantidade de carga elétrica, em coulombs, associada a esses íons de cálcio é

- (a) $1,9 \times 10^{-10}$.
- (b) $2,4 \times 10^{-10}$.
- (c) $8,0 \times 10^{-10}$.
- (d) $9,6 \times 10^{-10}$.
- (e) $5,3 \times 10^{-10}$.

Questão 14**IFSul - Rio-Grandense**

Analise as seguintes afirmativas, relacionadas aos conceitos e aos fenômenos estudados em Eletrostática.

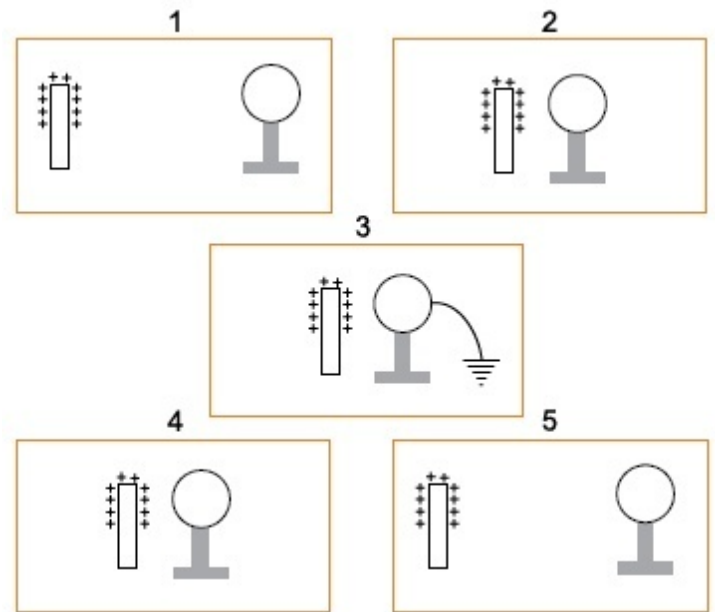
- I. O potencial elétrico aumenta, ao longo de uma linha de força e no sentido dela.
- II. Uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo elétrico, devido a própria partícula, é nulo.
- III. Uma partícula eletrizada com carga positiva quando abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, movimenta-se no sentido da linha de força, dirigindo-se para pontos de menor potencial.
- IV. A diferença de potencial elétrico (ddp) entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre diferente de zero.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (a) I e III.
- (b) II e IV.
- (c) II e III.
- (d) I e IV.

Questão 15**UNIVAG**

As figuras mostram a sequência de um processo de eletrização por indução. Inicialmente têm-se um bastão eletrizado positivamente e uma esfera neutra sobre um pedestal isolante (1). Aproxima-se o bastão da esfera (2), liga-se a esfera à terra (3), desfaz-se a ligação (4) e afasta-se o bastão da esfera (5).



A esfera nas situações representadas nas figuras (2) e (4), respectivamente, está

- (a) neutra e eletrizada positivamente.
- (b) neutra e eletrizada negativamente.
- (c) eletrizada negativamente e eletrizada negativamente.
- (d) eletrizada positivamente e eletrizada negativamente.
- (e) eletrizada negativamente e neutra.

ELETRÓSTÁTICA - TURMA TRADICIONAIS

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[B]